UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Capítulo 3: Mercado de Trabajo y Determinación del producto

El objetivo de este capítulo es entender como se determina la oferta agregada y la demada agregada de trabajo utilizando fundamentos microeconómicos. Para el caso de la oferta, vamos a modelar el proceso de decisión de los individuos respecto a cuántas horas de trabajo ofrecer en el mercado laboral. Para el caso de la demanda, modelamos el proceso de decisión de las empresas sobre cuántas horas demandar en el mismo mercado. Luego, a partir de la caracterización de las decisiones individuales, vamos a construir la oferta y demanda agregadas y estudiar el equilibrio en el mercado de trabajo. Finalmente, vamos a entender como se relaciona dicho equilibrio con la determinación del producto agregado en una economía.

Oferta de trabajo

La pregunta que nos queremos responder en esta sección es: dado un nivel de salario w y un nivel de precios p, ¿cuántas horas estaría dispuesto a trabajar un indiivduo? Si

la única fuente de ingreso es el ingreso laboral, el individuo debe trabajar para poder consumir. Sin embargo, una hora más de trabajo es una hora menos de ocio. Por lo tanto, la elección de cuántas horas trabajar debe considerar el **trade-off que existe entre consumir y dedicar tiempo al ocio**.

Para poder determinar cuántas horas quiere trabajar un individuo, tenemos que determinar como esta decisión afecta su bienestar. Vamos a proceder de la misma forma como lo hicimos para analizar la decisión de cuánto consumir de dos bienes físicos cualquiera (ej: pan y queso). Ahora debemos pensar que la utilidad depende del consumo y del ocio:

$$U(c, o),$$

donde o es el ocio y c es el consumo. Recordemos algunos conceptos básicos:

Función de utilidad. Recuerden que podemos describir las preferencias de los individuos por distintas canastas de bienes mediante una función de utilidad. Esta función simplemente nos brinda un número real que nos permite ordenar éstas canastas. La forma funcional respeta ciertas características de las preferencias que nos parecen lógicas.

Para simplificar el análisis y poder representar gráficamente el problema de decisión del individuo, vamos a suponer que el individuo decide únicamente entre dos bienes (o dos grupos de bienes). Entonces si utilizamos x e y para denotar a dos

bienes de consumo cualquiera, definimos de la misma forma a:

$$U(x, y)$$

como la función de utilidad del consumidor que elige cuanto consumir de cada bien. La función $U(x, y)$, es tal que su dominio es $\mathbb{R} > 0$ y su imagen es $\mathbb{R}$, es decir, toma pares ordenamos (x, y) y devuelve un número real que representa cuanta utilidad obtiene ese consumidor por consumir la canasta (x, y).

La primer condición que vamos a pedirle a esta función es que sea *creciente en cada argumento*. Esto significa que si comparamos 2 canastas (x_1, y_1) y (x_2, y_2), y las llamamos la canasta 1 y la canasta 2 respectivamente, vamos a querer que $U(x_1, y_1) > U(x_2, y_2)$, en los siguientes casos:

- $x_1 > x_2$, $y_1 = y_2$
- $x_1 = x_2$, $y_1 > y_2$

Entonces, lo que estamos pidiendo es que dada una cantidad de uno de los bienes si aumentamos la cantidad del otro la utilidad sea mayor. [1]

Para enunciar la siguiente propiedad que vamos a requerir de la función de utilidad es útil recordar el concepto de curva de nivel o curva de indiferencia. Recordemos

[1] Para aquellos que estan familiarizados con el concepto de derivada parcial, lo que estamos pidiendo es que las derivadas parciales sean positivas en cada argumento.

que la curva de indiferencia nos dice qué canastas, es decir qué combinaciones de los bienes x e y generan un mismo nivel de utilidad.

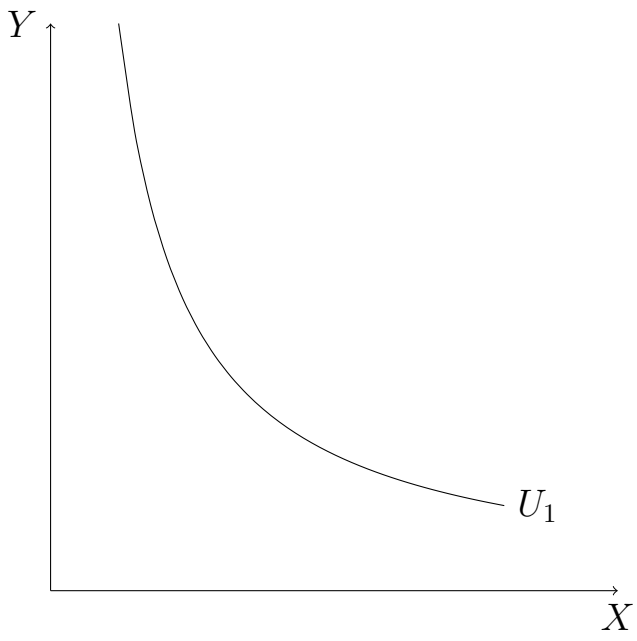
Analíticamente tendríamos que simplemente igualar nuestra función de utilidad, $U(x, y)$, al nivel de utilidad deseado y luego despejar cualquiera de los bienes en función del otro para obtener la expresión analítica de cuánto debería ser el valor de un bien para tener un nivel de utilidad especifico dado un valor del otro bien.

Veamos un ejemplo. Consideremos la siguiente función de utilidad:

$$U(x, y) = x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}.$$

Si queremos ver cuáles son las combinaciones de x e y que dan una utilidad de 10,

Figura 1: Curva de Indiferencia



simplemente hacemos lo siguiente:

$$U(x,y) = 10 \iff x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} = 10 \iff y = \frac{x}{100}.$$

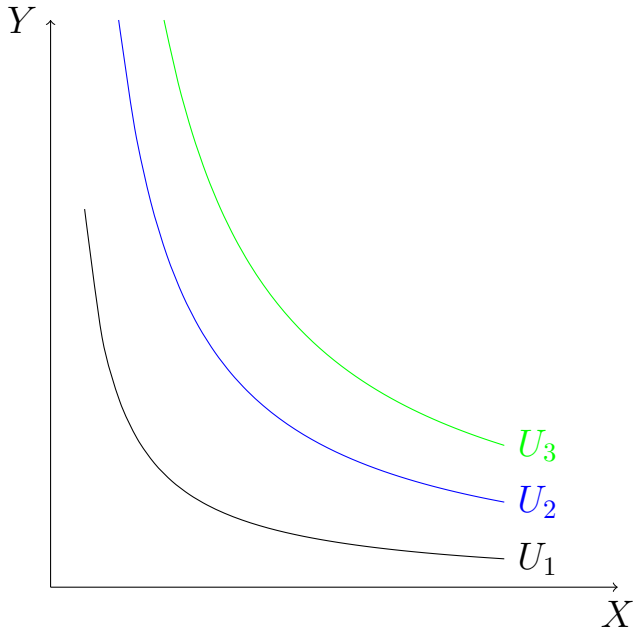
Hemos obtenido una función que va de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, que nos dice cuánto tiene que valer y dado un valor de x para que el individuo siempre tenga una utilidad de 10. La Figura 1 ofrece una representación gráfica de una curva de indiferencia.

Para distintos niveles de utilidad, vamos a tener distintas curvas de indiferencia. Así construimos un mapa de curvas de indiferencia, el cual es muy útil para luego poder determinar gráficamente la elección óptima. El mapa de curvas de indiferencia aparece en la Figura 2. Cada curva de nivel represente una utilidad mayor a medida que las curvas se alejan del origen (porque las preferencias son monótonas).

Notemos además que las curvas de indiferencia son dibujadas de una forma especial, son *convexas*. Esta es otra propiedad que se le pide a las preferencias "bien comportadas". La misma implica que los individuos prefieren consumir una combinación de los bienes antes que gastar todo su ingreso en la compra de sólo uno de ellos. Este detalle es importante porque nos asegura que en la solución al problema del agente no aparezcan soluciones de esquina. Esto va a quedar más claro una vez que introduzcamos el concepto de restricción presupuestaria.

Conjunto Presupuestario. El conjunto presupuestario de un consumidor permite identificar cuáles son las canastas accesibles para este individuo, es decir, cuáles

Figura 2: Mapa de Curvas de Indiferencia



son las combinaciones de x e y que el individuo puede comprar dados los precios y dado su ingreso. Analíticamente, el conjunto presupuestario viene dado por todas las canastas que cumplen que:

$$p_x x + p_y y \leq m$$

Denominamos *restricción presupuestaria* al conjunto de las canastas que cumplen que el consumidor gasta todo su ingreso en el consumo de las mismas, es decir, las combinaciones de x e y tales que:

$$p_x x + p_y y = m.$$

La desigualdad que define el conjunto presupuestario se considera porque cualquier canasta cuyo costo sea menor que su ingreso es evidentemente accesible. Sin embargo, sabemos que el consumidor nunca elegirá dichas canastas porque estaría tirando

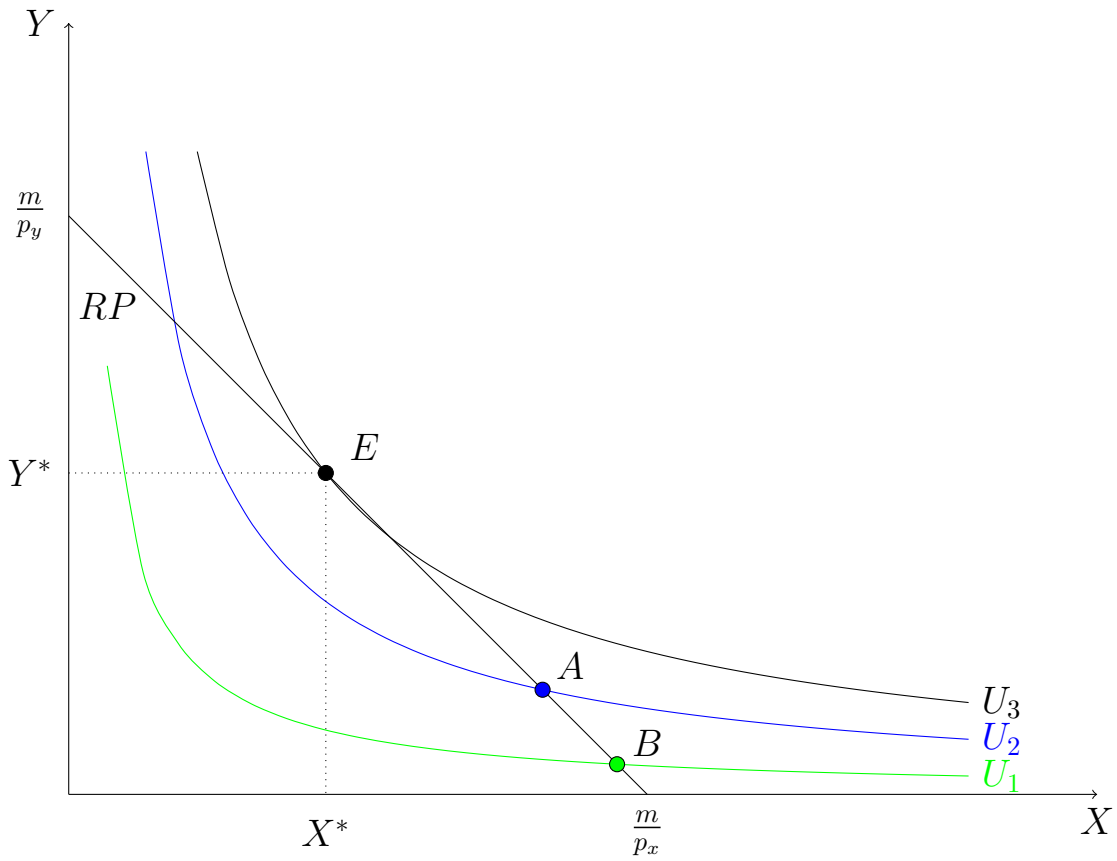
dinero; podría haber elegido otra canasta con más consumo en algún bien y tener un nivel de utilidad más alto. Entonces, la canasta que maximiza la utilidad del individuo nunca tendrá un costo menor al ingreso. Dado esto, de aquí en adelante trabajaremos sólo con la restricción presupuestaria.

Podemos reescribir la restricción de la siguiente manera:

$$y = \frac{m}{p_y} - \frac{p_x}{p_y}x.$$

Notemos que, al igual que las curvas de indiferencia, es una función que toma valores de x y devuelve valores del bien y. Entonces, tanto la restricción presupuestaria como las curvas de indiferencia están en el mismo espacio, y por ende podemos juntarlas en un mismo gráfico, como ilustramos en la Figura 3. Todas las canastas que estén en el triángulo que forma la restricción con los ejes, forman el *conjunto presupuestario*. Podemos identificar fácilmente la elección óptima en el gráfico. Vemos que la restricción presupuestaria corta a todas las curvas de indiferencia que están dibujadas. Comparemos el punto A, B y E, que aparecen señalados en el gráfico. El punto B representa una canasta que pertenece a la restricción presupuestaria, y que brinda una utilidad igual a U_1. La pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente: *¿Existe otro punto de la restricción presupuestaria tal que la utilidad del individuo es mayor?* ¡Sí! Por ejemplo el punto A representa una canasta que también pertenece a la restricción presupuestaria y otorga una utilidad de $U_2 > U_1$. Por ende la canasta que B representa no puede ser la elección óptima.

Figura 3: Conjunto Presupuestario y Curvas de Indiferencia



Bajo el mismo criterio de análisis podemos comparar todos los puntos de la restricción presupuestaria hasta encontrar el punto que le da mayor utilidad. Afortunadamente un criterio simple para identificar este punto es el que aprendieron en Eco I. El punto de la restricción presupuestaria que maximiza la utilidad del individuo es tal que *la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria*. Este es el método gráfico para identificar la decisión óptima para el consumidor, en el gráfico anterior ese punto lo llamamos E. Sabemos que este punto es único dados los supuestos que hacemos sobre el comportamiento de las preferencias.

Contamos con las herramientas para estudiar el caso particular de oferta de tra-

bajo, que simplemente es reemplazar los nombres de los bienes x e y, por nombres vinculados a la decisión de oferta laboral.

Primero pensemos cuál sería el problema que enfrenta un individuo al determinar cuantas horas quiere trabajar. Como siempre vamos a ver el problema de oferta laboral dentro de un contexto donde el individuo sólo elige dos cosas, de esta forma podemos conservar el análisis gráfico.

La idea es que el consumidor deriva utilidad de consumir bienes físicos (ej: queso, pan, etc...) y también de consumir tiempo de ocio (ej: mirar televisión, jugar al fútbol, etc...). Entonces la decisión del consumidor de decidir el consumo de todos estos bienes al mismo tiempo lo vamos a resumir en la decisión de consumo de 2 grupos de bienes, los bienes de físicos, que los llamamos c, y el tiempo dedicado a ocio, que lo llamamos o.

Cuando el consumidor decide cuánto tiempo de ocio quiere consumir, está decidiendo cuantas horas va a trabajar (obviamente, las horas que trabaja son las disponibles para trabajar menos las horas que consume de ocio). Esto es importante porque cuando el individuo elige consumir una hora más de ocio, decide trabajar una hora menos, y por lo tanto pierde el salario correspondiente a una hora de trabajo, con lo cual debe consumir menos de los bienes físicos. Por lo tanto, una hora extra de trabajo implica un *costo* (menor utilidad derivada del ocio) y un *beneficio* (mayor utilidad que se deriva de poder consumir más bienes físicos gracias al mayor ingreso).

Formalicemos estas ideas. La función de utilidad viene dada por:

$$U(c, o).$$

La restricción presupuestaria es:

$$pc = wL.$$

Del lado izquierdo de la ecuación tenemos el gasto en los bienes de consumo (el precio por la cantidad consumida), del lado derecho tenemos los ingresos del consumidor representativo, el salario (w) por las horas trabajadas L.

Podemos pensar que los consumidores nacen con una dotación de tiempo, a la que llamamos N. La misma representa el total de horas por día que el individuo debe repartir entre trabajo y ocio. Luego:

$$L + o = N.$$

Como la función de utilidad depende de c y o, queremos que la restricción presupuestaria también se encuentre en ese espacio, de manera de preservar la solución gráfica. Entonces la restricción presupuestaria podemos escribirla de la siguiente manera:

$$p.c = w.(N - o)$$

Si hacemos un pasaje de términos en la restricción obtenemos:

$$p.c + w.o = w.N.$$

Aquí queda claro que N es la dotación inicial del individuo; al multiplicarla por el precio w nos da el ingreso nominal con el que nace este agente. Esto nos permite entender el ocio como un bien más. Del lado izquierdo tenemos el gasto en los dos bienes. Queda claro que w es el precio del ocio: por cada unidad de ocio que consumimos estamos perdiendo un ingreso de w y por lo tanto, estamos dejando de consumir $\frac{w}{p}$ unidades del bien de consumo. De aquí también se deduce que $\frac{w}{p}$ es el precio relativo entre el ocio y el consumo. El lado derecho es el ingreso potencial que tiene el individuo, es decir, el ingreso máximo que podría tener el individuo si trabaja las N horas.

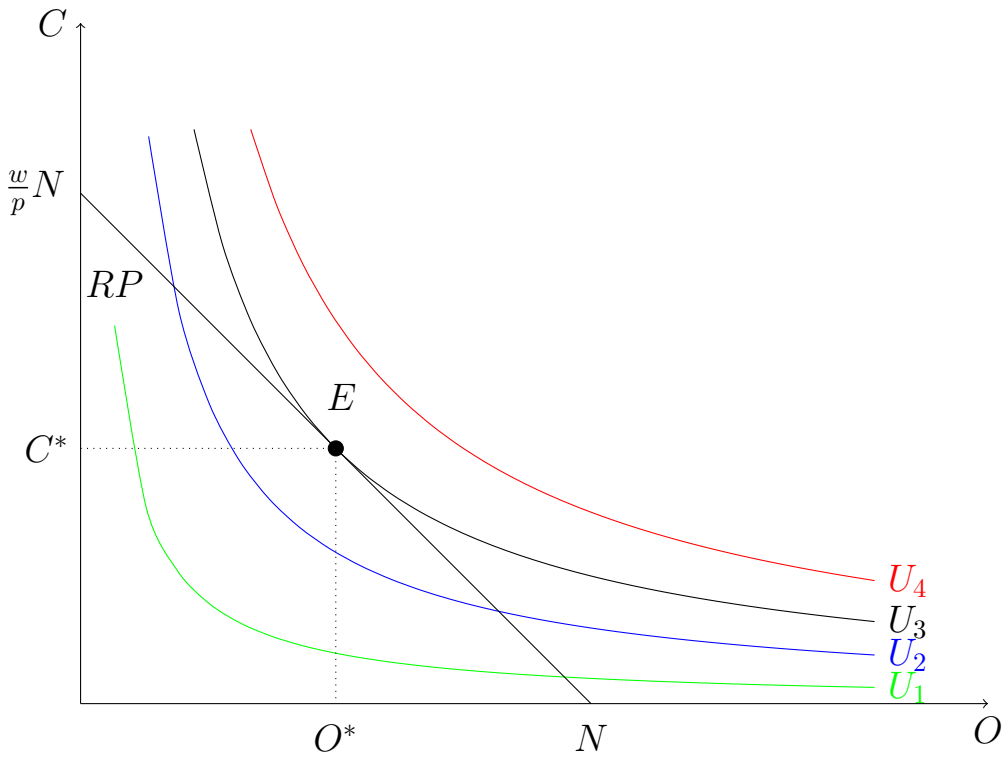
Para encontrar le elección óptima de c y o, tenemos que hacer lo mismo que antes, buscar en qué punto la restricción presupuestaria es tangente a una curva de indiferencia. La Figura 4 ilustra la elección óptima, utilizando la siguiente ecuación para la restricción presupuestaria:

$$c = \frac{w.N}{p} - \frac{w}{p}o.$$

En principio, también podríamos suponer que el individuo tiene un ingreso no laboral, que denotamos B (ej: herencia, dividendos de acciones, etc.). Entonces, el conjunto presupuestario estaría definido por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} p.c &\leq w.l + B, \\ l + o &= N, \end{aligned}$$

Figura 4: Elección Óptima Consumo-Ocio



y la restricción presupuestaria sería la siguiente:

$$c = \frac{w.N + B}{p} - \frac{w}{p}o.$$

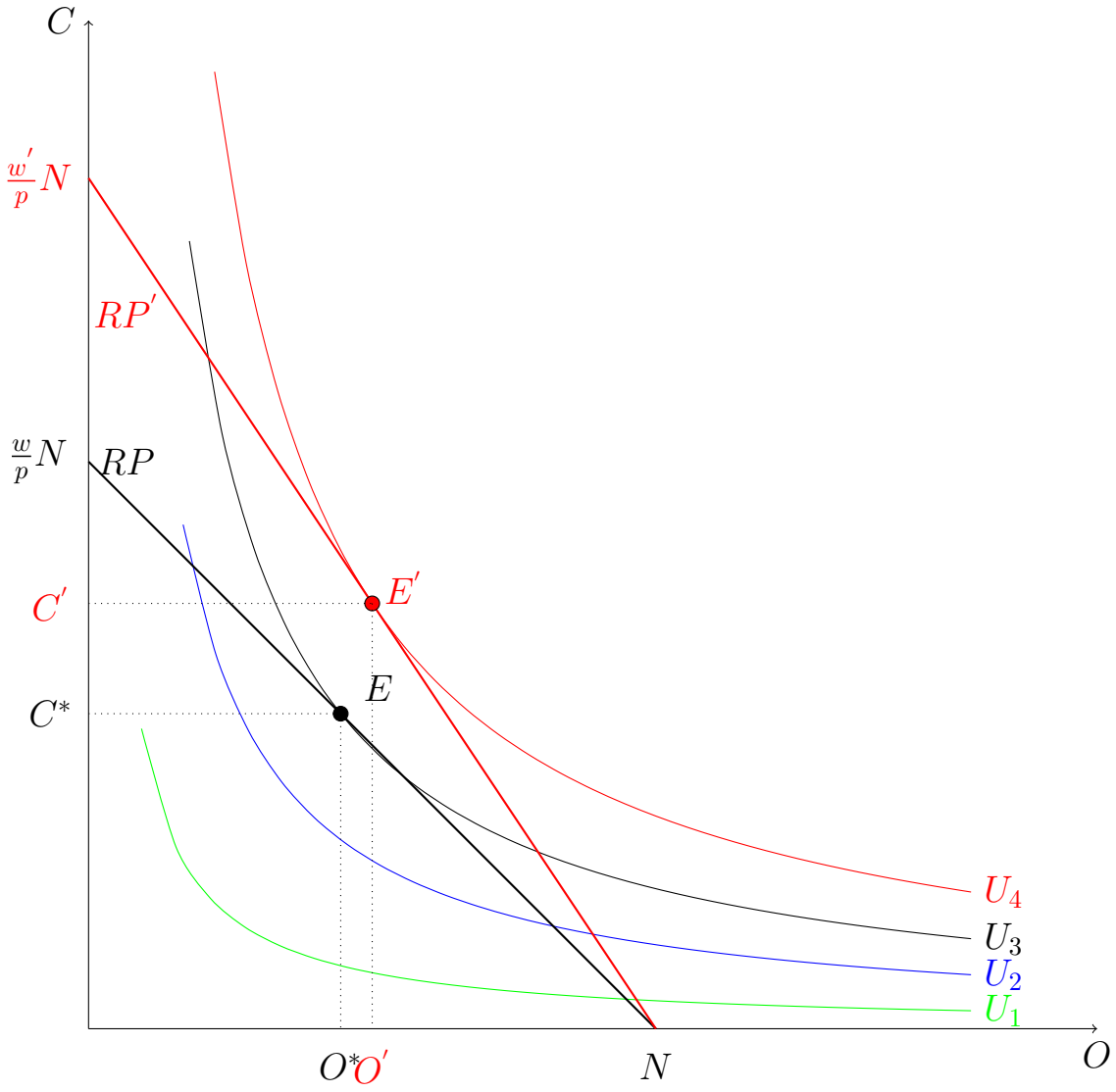
Efecto de cambios en el salario. ¿Cómo cambia la decisión de trabajo del individuo cuando aumenta el salario? Por ejemplo, supongamos que aumenta el salario y ahora el nuevo salario es w', tal que $w' > w$. Entonces la nueva restricción presupuestaria es:

$$c = \frac{w'.N}{p} - \frac{w'}{p}o$$

Esta expresión nos indica que con un salario más alto, la pendiente de la restricción presupuestaria aumenta (en valor absoluto). La Figura 5 ilustra el cambio en la

elección óptima de consumo y de ocio.

Figura 5: Efecto de Cambios en el Salario



Notemos que la nueva restricción debe ser más inclinada y debe rotar sobre el punto de dotación, es decir por el punto $(c, o) = (0, N)$, ya que el consumidor siempre puede destinar todas sus horas disponibles al ocio, sin importar el valor que tome el salario.[2] La nueva restricción dibujada da como resultado que al nuevo salario real

[2]Notemos que si hubiese una dotación inicial del bien de consumo igual a B (herencia, dividendos de acciones, etc.), el punto de dotación inicial sería $(c, o) = (B, N)$.

el individuo ofrece menos trabajo, porque consume más ocio $(o' > o^\star)$, y consume más del bien de consumo $(c' > c^\star)$.

El resultado anterior depende de cómo sean dibujadas las curvas de indiferencia. Para notar esto, es útil descomponer el efecto total del cambio en el salario sobre la decisión óptima utilizando los conceptos de efecto sustitución y efecto ingreso. Intuitivamente, la idea de dividir en dos partes el cambio en el consumo de un bien, frente a un cambio en los precios relativos, es porque uno piensa en dos reacciones que podría tener un individuo cuando, por ejemplo, le aumenta el salario. Por un lado el aumento del salario hace que el individuo vea que ahora por cada unidad de ocio que consume se pierde mas unidades del bien c, porque obtendría un mayor salario por cada hora trabajada. Es decir, el ocio se hizo relativamente más caro que el bien de consumo. Por lo tanto inicialmente el consumidor tiene incentivos para sustituir ocio por consumo. Esto es lo que llamamos el *efecto sustitución*, disminuir el consumo del bien que se hizo relativamente más caro y aumentar el de aquel que se hizo más barato.

Pero además el consumidor ve otra cosa. Ahora, por todas las horas de trabajo, recibe mayor salario. Ergo, tiene más ingreso. Recuerden que siempre suponemos que los bienes son normales, es decir, que cuando aumenta el ingreso del individuo, el mismo quiere aumentar el consumo de dichos bienes. Entonces el *efecto ingreso* es positivo; el consumidor aumenta el consumo de los dos bienes.

El cambio en la decisión óptima como consecuencia del aumento en el salario se resumen en el siguiente cuadro:

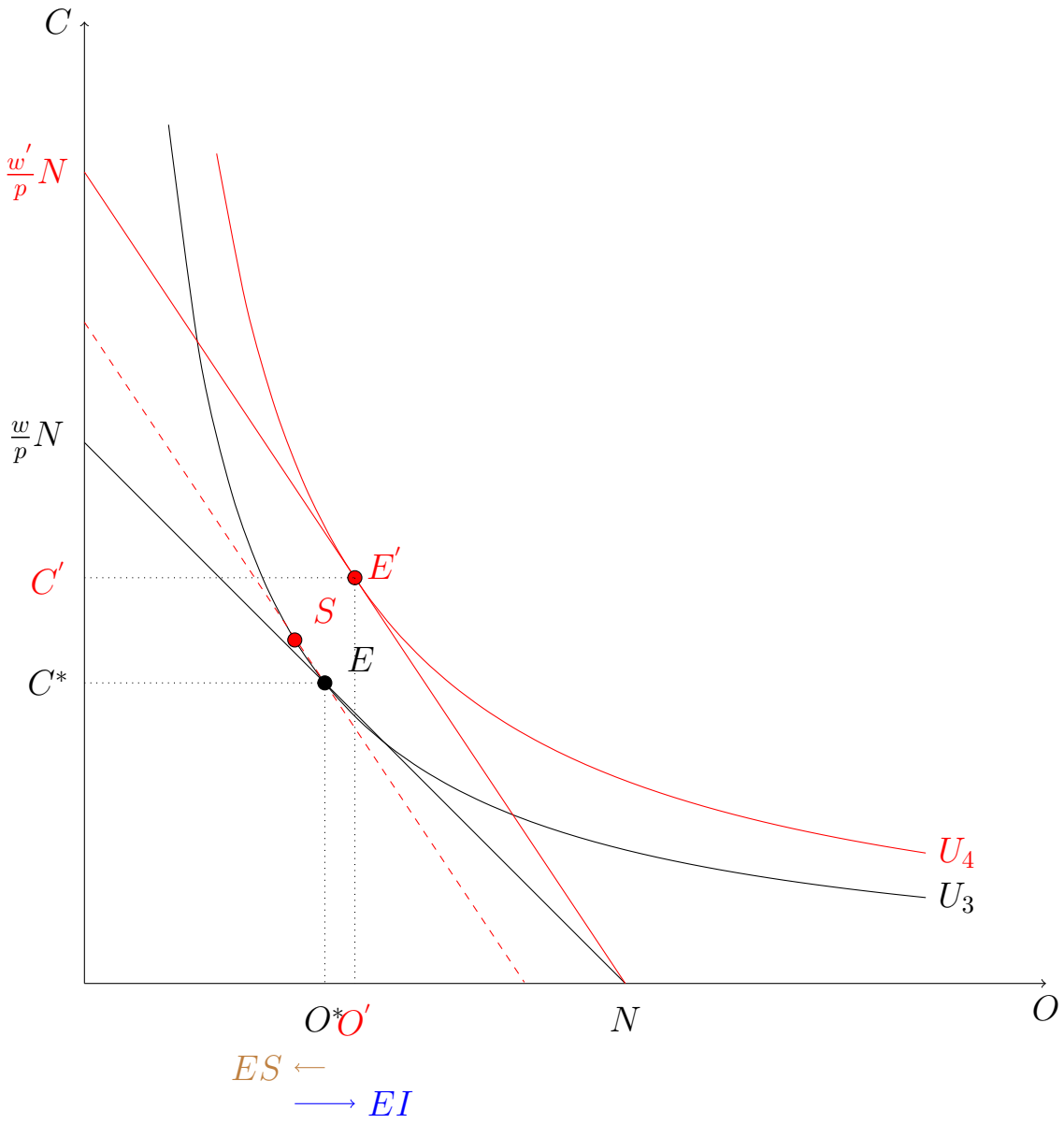
Efecto	**Consumo**	**Ocio**	**Trabajo**
Sustitución	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
Ingreso	$\uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
Total	$\uparrow + \uparrow = \uparrow\uparrow$	$\downarrow + \uparrow = ?$	$\uparrow + \downarrow = ?$

Nuestro análisis hasta aquí sugiere que para determinar o necesitamos conocer la magnitud de los dos efectos. Entonces lo que en principio parecía raro del ejemplo gráfico anterior (que el individuo decida trabajar menos cuando le aumentan el salario), es totalmente lógico, es un caso particular donde el efecto ingreso es mayor que sustitución y por ende termina consumiendo más ocio. Para poder determinar en cada caso qué efecto es mayor, debemos conocer la forma específica de la función de utilidad.

La Figura 6 ilustra el efecto sustitución e ingreso consecuencia de un aumento en el salario. El criterio de efecto sustitución que estamos usando en el gráfico es el de Hicks que supone que el punto de comparación para determinar el efecto sustitución es aquella canasta que, a los nuevos precios, brinda al agente el mismo nivel de utilidad que la canasta óptima inicial. Para identificarlo gráficamente, lo que hacemos es darle o quitarle (según corresponda) ingreso al individuo de manera que a los nuevos

precios, la restricción presupuestaria sea tangente a la curva de indiferencia que contiene a la canasta óptima inicial. Este nuevo punto de tangencia representa la canasta que captura el efecto sustitución; al pasar de la canasta inicial a esta nueva canasta el consumidor aumenta la cantidad del bien que se hace relativamente más barato y disminuye la del bien que se hace relativamente más caro. Tal como queríamos, este punto captura el efecto sustitución.

Figura 6: Efecto Sustitución y Efect Ingreso ante cambios en el Salario



Es oportuno recordar que existen otros criterios para determinar el efecto sustitución (como por ejemplo el criterio de Slutsky). Los criterios difieren en qué es lo que se considera como punto de comparación para determinar el efecto sustitución. Es importante tener en cuenta que utilizar otro criterio no afectaría la esencia de nuestro análisis. Por lo tanto, a lo largo del curso adoptaremos la convención de utilizar el criterio de Hicks.

El efecto ingreso se puede identificar gráficamente de manera residual; es la diferencia entre el efecto total y el efecto sustitución. Notemos que para trasladarme desde la canasta que me captura el efecto sustitución a aquella que captura el efecto total debo trasladar *paralelamente* la recta que trazamos anteriormente para alcanzar la curva de indiferencia inicial (para poder captar el efecto sustitución) hasta la restricción presupuestaria que corresponde al nuevo salario w'. Este traslado paralelo enfatiza el hecho de que, al trasladarme de una canasta a otra, lo que estoy capturando es el efecto de un cambio en el ingreso sobre la elección óptima.

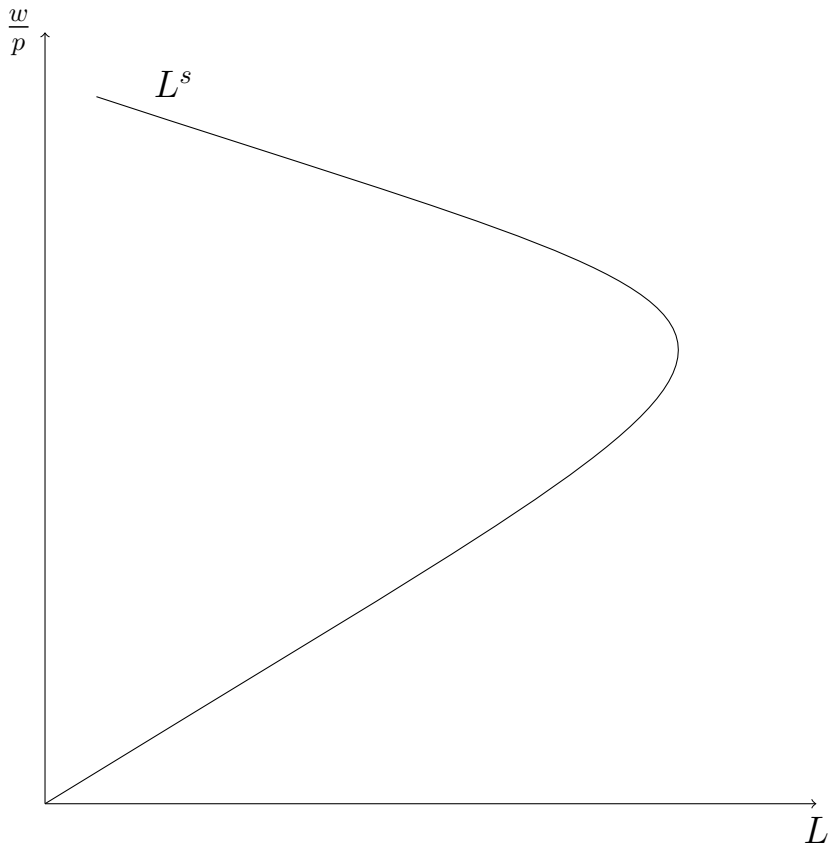
Con estas herramientas podemos analizar las decisiones de consumo de un individuo frente a cambios en precios relativos. En particular podemos hablar de las decisiones de oferta laboral. Recordemos que el efecto final sobre el ocio es ambiguo: el mismo depende de las preferencias que modelemos para el consumidor. Sin embargo, notemos que, intuitivamente, el efecto ingreso en o es mayor cuanto más permanente es el aumento de salario. Por ejemplo, si mi ingreso recibe un shock

positivo temporal lo más probable es que decida trabajar esa vez más. Por lo tanto, lo que observaríamos sería puro efecto sustitución. En cambio, si existe un shock permanente al ingreso (gano la lotería), es más probable que gane el efecto ingreso y disminuya mi oferta de trabajo. También existen otras variables, que no estamos teniendo en cuenta aquí, que pueden llegar a afectar la magnitud del efecto ingreso como el número de miembros de la familia o si el trabajo está medido en horas por día, días por semana, etc. La pregunta ahora que debemos hacernos es cómo se construye la oferta de trabajo. Recordemos de Economía I que la curva de oferta refleja para cada nivel de los precios, la elección óptima del bien ofrecido por el agente. En este caso, el precio relevante es el salario real. Luego la oferta de trabajo surge de resolver el siguiente problema:

$$\max_{c,o} U(c,o), \quad \text{s.a.:} \quad pc + wo \geq wN$$

Luego, para cada w encontramos $(c^\star, o^\star)$ y por lo tanto encontramos $l^\star$. Esa relación me determina la oferta de trabajo, el plan óptimo del agente. La Figura 7 ilustra la oferta de trabajo individual.

Figura 7: Oferta de Trabajo Individual



Notemos que, al contrario de lo que uno esperaría de una curva de oferta, la misma no siempre tiene pendiente positiva. Esto es porque para niveles de salario real muy elevados, el efecto ingreso positivo le gana al efecto sustitución. Sin embargo, nosotros pensaremos que dichos niveles de salarios son muy elevados o no son relevantes para nuestro análisis. Así solamente trabajaremos con la porción que tiene pendiente positiva.

Ofera de trabajo agregada Para hablar de oferta de trabajo agregada de la economía, debemos sumar horizontalmente las ofertas individuales. Entonces, por ejemplo, si

suponemos que existen una cantidad total de N individuos que ofrecen trabajo, y suponemos que todos tiene la misma función de oferta de trabajo $l(w/p)$, la oferta agregada va a ser N veces la oferta individual $N \times l(w/p)$.

Algunos factores que pueden llegar a afectar la oferta agregada de trabajo son:

- cambios en el tamaño de la población adulta
- cambios en la composición de la población adulta
- cambio en la tasa de participación (según edad, sexo, etc.)

Demanda de trabajo

Recién analizamos cómo se determina la oferta de trabajo a partir del problema que enfrenta un consumidor representativo. Para estudiar el equilibrio en el mercado de trabajo, debemos completar nuestro análisis analizando cómo se determina la demanda por trabajo. Para ello debemos pensar quiénes demandan trabajo y con qué propósito. Luego, la pregunta que debemos formularnos es: *Dado w y p, ¿cuántas horas de trabajo está dispuesta a contratar una firma?*.

La respuesta a la pregunta anterior está íntimamente relacionada a la maximización de los beneficios de la firma. La misma elegirá $L^\star$ de manera que, dado el salario real, los beneficios sean máximos.

Si bien una firma utiliza distintos insumos para producir (incluso contrata distin-

tos tipos de mano de obra), vamos a agrupar a estos insumos en dos grandes grupos: los bienes de capital (los llamamos K) y los bienes de trabajo (los llamamos L). La firma combina estos 2 factores para producir un bien final (que llamamos Y). El modo en el cuál se combinan estos dos factores para producir el bien final está capturado por la *función de producción*, la cuál denotamos del siguiente modo:

$$Y = F(K, L).$$

Al igual que la función de utilidad queremos que esta función de producción tenga ciertas características que en principio nos parecen razonables. Al igual que antes vamos a pedir que esta función sea creciente en cada argumento, es decir: $F(K_1, L_1) > F(K_2, L_2)$, en los siguientes casos:

- $K_1 > K_2$, $L_1 = L_2$
- $K_1 = K_2$; $L_1 > L_2$

Lo que estamos pidiendo es que, dada una cantidad de uno de los factores, si aumento la cantidad del otro la producción sea mayor.

Vamos a definir un concepto que nos va a ser bastante útil para analizar el problema de decisión de la firma de cuánto trabajo contratar. Inicialmente vamos a suponer que el stock de capital está fijo, ya que sólo queremos ver la decisión de la firma sobre el factor trabajo. Es decir, el stock de capital no será una variable de elección.

Definimos el concepto de **producto marginal del trabajo**: cuánto aporta a la producción contratar una unidad más de trabajo. Analíticamente:

$$PML(K, L) = F(K, L + 1) - F(K, L)$$

Para ver la interpretación gráfica del PML, es conveniente pensar al trabajo como una variable continua y no discreta, es decir, en vez de pensar que contrato trabajadores puedo pensar que contrato tiempo de trabajo (horas, minutos, etc...). De esta forma $L \in \mathbb{R}^+$. En este caso, definimos al PML como:

$$PML = \frac{\triangle Y}{\triangle L}.$$

Es decir, es el cambio en el producto expresado como proporción del cambio en la cantidad de trabajo contratado. Esta definición es totalmente análoga a la dada anteriormente puesto que cuando considero cambios de una unidad tengo que:

$$\triangle L = L + 1 - L = 1 \rightarrow PML = \frac{\triangle Y}{\triangle L}$$

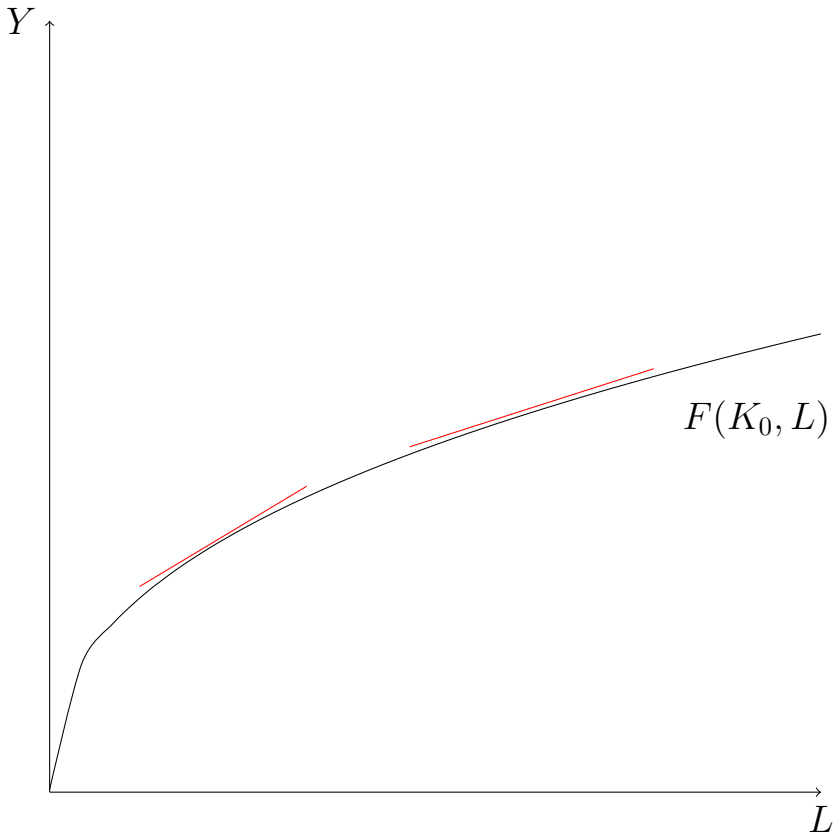
Para tener una percepción gráfica de la PML, vamos a proponer que los cambios en L sean infinitesimales. Entonces, escribimos al PML como:

$$PML(K, L) = \lim_{h \to 0} \frac{F(K, L + h) - F(K, L)}{\triangle L}$$

donde $\triangle L = L + h + L = h$. Esta manera de escribirlo hace evidente que el PML es simplemente la derivada de la función de producción F con respecto a L. Por lo tanto, el PML es la pendiente de la función de producción. Este punto se ilustra

en la Figura8, donde las rectas tangentes a la función de producción representan la pendiente para distintos valores de L. Las rectas en el gráfico representan la pendiente

Figura 8: Producto total como Función del Trabajo



de la función de producción para distintos valores de L.

Finalmente, vamos a suponer que el PML es *decreciente*. En el gráfico anterior vemos que a medida que aumenta L la función de producción toma un valor más grande, tal como se había requerido anteriormente. Por otro lado, si miran las rectas en el gráfico, a medida que aumentamos el valor de L esas rectas tienen menor pendiente (son más planas). Esta propiedad aparece por como dibujamos la función de

producción. Cuando una función tiene esa forma se la llama *cóncava*.[3] Necesitamos que F tenga esa forma cuando la dibujamos como función de L para que se cumpla el supuesto de PML decreciente. Esto nos interesa por varios motivos. Intuitivamente significa que, a medida que tengo más trabajadores trabajando en una planta, el aporte a la producción de un trabajador es menor, aunque positivo.

Con todo esto, ya contamos con las herramientas para entender el problema al que se enfrenta la firma cuando elige cuanto trabajo contratar. Para ver esto, hay que pensar qué le importa a una firma. Su objetivo va a ser el de *maximizar beneficios*. Analíticamente, los mismos vienen dados por:

$$\pi(K, L) = p.F(K, L) - w.L - r.K.$$

Los beneficios los denotamos con el símbolo π. El primer término del lado derecho constituyen los ingresos: el precio por la cantidad producida. El segundo término $w.L$ es el costo laboral asociado a contratar L unidades de trabajo. El último término $r.K$ es el costo de contratar K unidades de capital. Notemos que como el stock de capital está fijo, este útlimo término representa un costo fijo y por lo tanto no va a afectar el problema de decisión de trabajo. [4]

Entonces para entender cómo se determina la demanda de trabajo es útil comparar los beneficios derivados de contratar L trabajadores con los de contratar $L + 1$

[3] Para los que saben derivar, cóncava significa que la segunda derivada es negativa

[4] Estamos asumiendo condiciones de competencia perfecta, por lo tanto la firma toma el precio del bien final y el precio de los factores de producción como dados.

trabajadores. En el segundo caso, los beneficios son:

$$\pi(K, L+1) = p.F(K, L+1) - w.(L+1) - r.K.$$

Como el objetivo de la firma es maximizar beneficios, la misma está dispuesta a contratar un trabajador adicional, dado que ya tiene contratado L, si el beneficio de tener $L+1$ es mayor al de tener L trabajadores. Analíticamente:

$$\pi(K, L) < \pi(K, L+1).$$

Utilizando la expresión para los beneficios de la firma, podemos escribir también que la empresa contratará un trabajador más si:

$$p.F(K, L) - w.(L) - r.K < p.F(K, L+1) - w.(L+1) - r.K$$

Aquí se hace evidente que el costo de utilizar capital en realidad se mantiene fijo a medida que cambiamos la cantidad demandada de trabajo. Reordenando obtenemos que la empresa contrata un trabajador más si:

$$\begin{aligned} p.F(K, L+1) - p.F(K, L) &> w, \\ p[F(K, L+1) - F(K, L)] &> w, \\ p.PML(K, L) &> w, \\ PML(K, L) &> \frac{w}{p}. \end{aligned}$$

Entonces, lo que estamos pidiendo para que la firma decida contratar un trabajador adicional es que el PML de hacerlo sea mayor que el salario real. Es decir, lo que

pedimos es que la producción adicional que aporta contratar este trabajador sea mayor que lo que hay que pagar para contratarlo, expresado en términos reales.[5]

Luego, las firmas contratan trabajo siempre y cuando $PML > \frac{w}{p}$. Dado que el PML es decreciente, a medida que la firma contrata más trabajo, el producto adicional que obtiene es cada vez menor, mientras que $\frac{w}{p}$ es siempre el mismo. Entonces es claro que la firma va a parar de incorporar gente cuando $PML = \frac{w}{p}$; es decir, cuando el ingreso adicional sea igual al costo adicional.

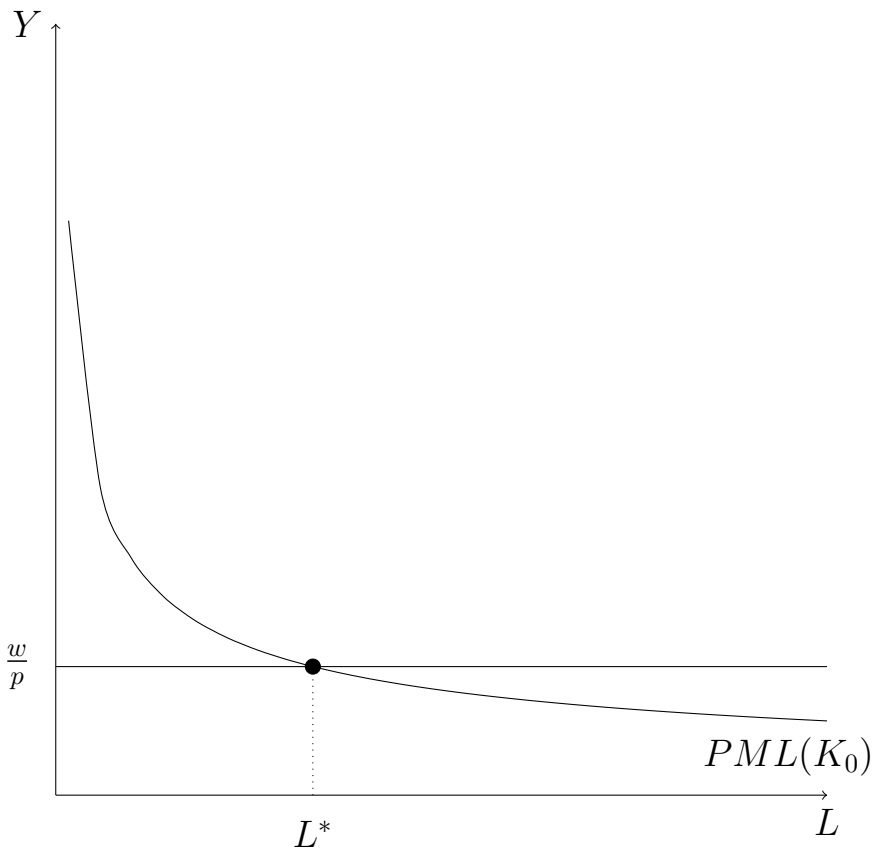
El PML es una función de L, y dado que es decreciente existe un único valor de L, que llamaremos $L^\star$, tal que $PML(K, L^\star) = \frac{w}{p}$. Replicando este procedimiento para cada valor del salario real, obtenemos la demanda de trabajo. Notar que lo único que estamos haciendo es imponer la condición de **ingreso marginal (p.PML) igual a costo marginal (w)**. Si el ingreso marginal es mayor al costo marginal entonces la firma decide aumentar el número de trabajadores pues esto incrementa sus beneficios. En cambio, cuando la situación es al revés, la firma reduce el número de trabajadores con el objetivo de aumentar sus beneficios.

En la Figura 9 se ilustra la elección óptima de cuánto trabajo demandar dado un nivel de salario real. Es fácil notar que al ir cambiando el salario, la elección óptima va a trazar exactamente la curva de PML. Entonces, el PML es exactamente la

[5]En este caso, comparamos con el salario real, pero sería lo mismo comparar el valor nominal del PML con el salario nominal. Transformar las variables nominales en reales es tan sólo un cambio de unidades, pero en esta economía vamos a pensar que a los individuos se les paga en bienes.

curva de demanda por trabajo. Luego, el supuesto de PML decreciente nos permite asegurar que la pendiente de la demanda es negativa.

Figura 9: Elección Óptima de Demanda de Trabajo



La posición de la curva de PML depende de la intensidad en el uso de otros factores de producción. Por ejemplo:

- Aumento en el uso de factores complementarios: aumenta el PML para todos los niveles de L.
- Aumento en el uso de factores substitutos: baja el PML para todos los niveles de L.

- Para agregados ("trabajo" y "capital", en lugar de "horas de servicio de tipeo" y "programa de procesador de texto") los factores son complementarios.

Cuando utilicemos una función de producción definida para agregados de “trabajo” y “capital” (en lugar de utilizar definiciones desagregadas tales como “horas de servicio de tipeo” y “programa de procesador de texto", etc.) vamos a suponer que los factores de producción son complementarios.

La posición de la curva de PML también se puede ver afectada por otros factores tales como:

- Cambios en la tecnología.
- Regulaciones (Indemnizaciones, Aguinaldos).
- Cambios en los precios de factores complementarios. Ejemplo: caída en los precios del capital desde 1991.

Demanda de trabajo agregada Al igual que en el caso de la oferta, obtenemos la *demanda agregada de trabajo* sumando horizontalmente la demanda de cada firma. Veamos un ejemplo utilizando la siguiente función de producción:

$$F(K, L) = K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}.$$

En este caso, el PML es:

$$PML(K, L) = \frac{1}{2} K^{\frac{1}{2}} L^{-\frac{1}{2}}.$$

Notemos que a medida que aumentamos L la PML disminuye, ya que el exponente de L es negativo. Entonces, obtenemos la demanda por trabajo simplemente utilizando la condición $PML(K, L^\star) = \dfrac{w}{p}$. Es decir:

$$\frac{1}{2}K^{\frac{1}{2}}(L^\star)^{-\frac{1}{2}} = \frac{w}{p}$$

Despejando $L^\star$ obtenemos

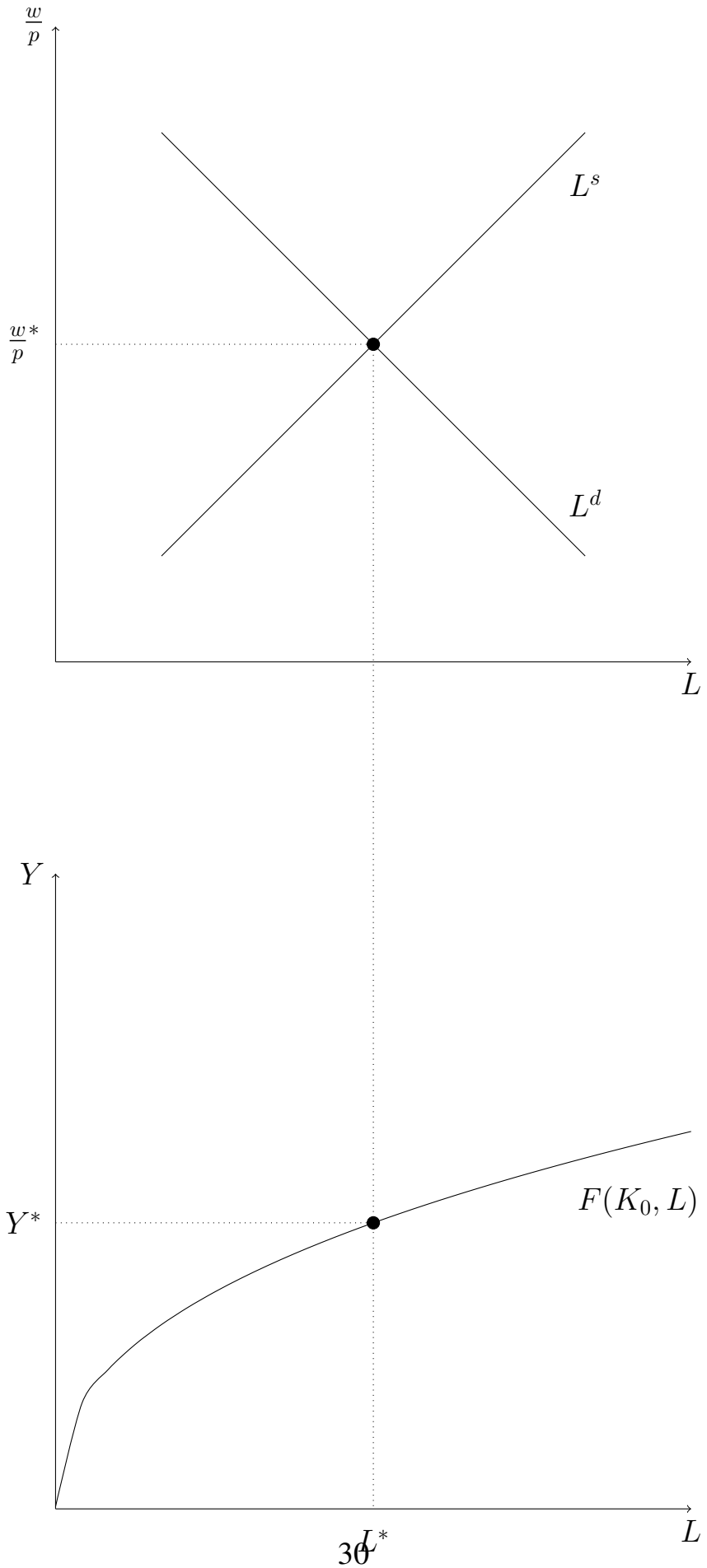
$$L^* = \left(\frac{1}{2}\frac{K^{\frac{1}{2}}}{\frac{w}{p}}\right)$$

Hemos encontramos la decisión óptima de cuánto trabajo contratar *para cada nivel de salario real*.

Producto y el Nivel de Pleno Empleo

Ahora estamos listos para determinar el equilibrio en el mercado de trabajo, ya que determinamos cómo se generan las funciones de oferta y demanda de trabajo, y de qué dependen. Simplemente la cantidad de trabajo en equilibrio es tal que la demanda y la oferta se igualen para algún nivel de salario real. En la Figura 10 ilustramos el equilibrio y cómo este ayuda a determinar el nivel de producción.

Figura 10: Equilibrio en el Mercado de Trabajo y Determinación del Producto



En el primer gráfico igualamos la oferta de trabajo con la demanda de trabajo y obtenemos el nivel de trabajo y el salario de equilibrio. Una vez que determinamos la cantidad de trabajo de equilibrio podemos reemplazarla en la función de producción y obtenemos la cantidad producida.

Notemos que en este modelo existe *pleno empleo*: no hay ningún trabajador que quiera trabajar (al salario real existente) y no encuentre trabajo. Cuando queremos corroborar empíricamente este hecho, vemos que no podemos. Sin embargo, existen modelos más complejos que permiten explicar el nivel de desempleo que observamos en la realidad. Estudiaremos esos modelos más adelante.

Distribución Funcional de la Renta

A partir de las herramientas desarrolladas podemos determinar cómo se distribuye la riqueza entre los distintos factores. Esto se muestra en la Figura 11. El área $A + B$ representa el producto total de la economía.

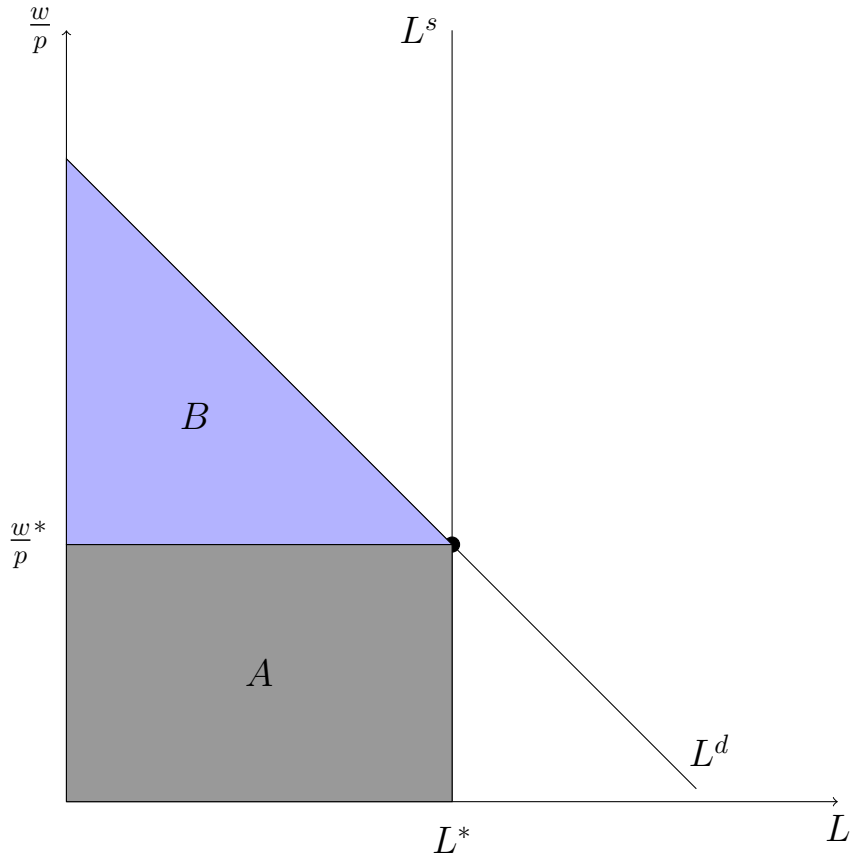
- Retribución al trabajo: $w.L = A$
- Retribución al capital: $Y - w.L = B$

Es un buen ejercicio pensar cuáles son los efectos en el empleo, el producto, el salario real y la distribución funcional de la renta ante:

- Un shock adverso a la oferta (mal tiempo, inundación, etc.).

- Suba en la fuerza laboral (aumento de la participación femenina).

Figura 11: Distribución de la Renta



A Ejemplo: Elección óptima utilizando cálculo

Podemos plantear un ejemplo más completo donde podemos obtener la oferta de trabajo individual maximizando una función de utilidad específica. Supongamos que la función de utilidad es la siguiente:

$$U(c, o) = c^{\frac{1}{2}} + o^{\frac{1}{2}}$$

La restricción presupuestaria es la que definimos antes:

$$c = \frac{w.N}{p} - \frac{w}{p}o$$

Si bien todavía no todos vieron en Matemática cómo encontrar un máximo en una función de 2 variables, el hecho de que exista una restricción que nos da una relación directa entre c y o, nos permite llevar el problema a una sola dimensión. Simplemente tenemos que reemplazar la restricción presupuestaria en la función de utilidad, y todo nos queda expresado en función de o. Entonces definimos $V(o)$, como la función de utilidad una vez reemplazada la restricción en $U(c, o)$:

$$V(o) = \left(\frac{w.N}{p} - \frac{w}{p}o\right)^{\frac{1}{2}} + o^{\frac{1}{2}}.$$

V(o) es una función de una variable, y con esto ustedes pueden encontrar el máximo, simplemente tienen que derivar la función de utilidad $V(o)$ e igualar esta derivada acero, y luego chequear que la segunda derivada sea negativa para asegurase que es un máximo.

$$V'(o) = \frac{1}{2}\left(\frac{w.N}{p} - \frac{w}{p}o\right)^{-\frac{1}{2}}\left(-\frac{w}{p}\right) + \frac{1}{2}o^{-\frac{1}{2}} = 0$$

Es inmediato chequear que $V''(o) < 0$, y que de la ecuación anterior puedo despejar una expresión para $o^{\star}$:

$$o* = \frac{N}{\frac{w}{p} + 1}.$$

Entonces, la función de oferta de trabajo es:

$$l^{\star} = N - o^{\star} = N \left(\frac{\frac{w}{p}}{\frac{w}{p} + 1} \right)$$

Luego bajo la misma lógica que antes podemos encontrar la oferta agregada sumando para todos los individuos.